Paskaita 24

Berio fazė

Tikslai. *Lėtai ciklu keičiamas hamiltonianas gali grąžinti tikrinę būseną su išmatuojama santykine faze. Dalis šios fazės priklauso nuo praėjusio laiko. Kita dalis priklauso nuo parametrų kelio. Antrąją dalį susiesime su tiesinio pluošto holonomija. Su lauku sutampančios krypties sukinio $1/2$ pagrindinės būsenos atveju ji yra lygi minus pusei orientuotojo erdvinio kampo, kurį apriboja lauko krypčių kilpa. Energijos tarpas tarp tikrinių verčių nusako šio aprašo taikymo sritį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti cituojamos adiabatinės teoremos energijos tarpo ir lėtos evoliucijos prielaidas.
- Sukonstruoti glodžios paprastosios tikrinės tiesės sietį ir kreivumą.
- Apskaičiuoti uždaro ciklo geometrinę fazę pagal teisingą kalibracinę konvenciją.
- Išvesti sukinio $1/2$ fazę ir jo pagrindinės būsenos Černo skaičių -1.

24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas

Prisiminkime kurso *Kvantinė mechanika I* baigtinės dimensijos kvantinį žymėjimą. Grynoji būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^N$. Vienetinį jos atstovą užrašome ket vektoriumi $|\psi\rangle$. Jo kompleksiškai jungtinė transponuotoji eilutė yra bra vektorius $\langle\psi|$, tiesinis funkcionalas. Skaliarinė sandauga $\langle\phi|\psi\rangle = \phi^\dagger\psi$ yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Padauginus atstovą iš fazės daugiklio, jo tiesė nepasikeičia. Hamiltonianas yra ermitinė matrica. Evoliucija tenkina lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t|\psi\rangle = H(t)\,|\psi\rangle$.

Tegul parametras $s \in [0,1]$ aprašo fiksuotą išorinių parametrų kelią. Pereiti šį kelią per trukmę $T > 0$ reiškia pasirinkti $s = t/T$, kai $0 \le t \le T$. Žymėkime kintantį vektorių $\psi_T(s)$. *Adiabatinė riba* yra $T \to \infty$, kai šis kelias yra fiksuotas. Tikrinė vertė yra *paprastoji*, jei jos tikrinio poerdvio dimensija yra lygi vienetui. Jos *energijos tarpas* yra atstumas iki kitų tikrinių verčių.

Teorema 24.1 (Adiabatinė evoliucija · *cituojama*)**.** *Tegul $H(s)$ yra glodi ermitinių $N\times N$ matricų šeima intervale $[0,1]$. Tegul $E_n(s)$ yra glodi paprastoji tikrinė vertė, nuo visų kitų tikrinių verčių atskirta fiksuotu tarpu $\delta > 0$. Pradėkime nuo jos tikrinio poerdvio vienetinio vektoriaus ir spręskime lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\psi_T'(s) = T H(s)\psi_T(s)$. Šiame tikriniame poerdvyje egzistuoja vienintelis glodus vienetinis vektorius $v(s)$, kuriam $v(0) = \psi_T(0)$ ir $\langle v(s)|v'(s)\rangle = 0$. Kiekvienam fiksuotam $s\in[0,1]$ pagal cituojamą teoremą galioja*

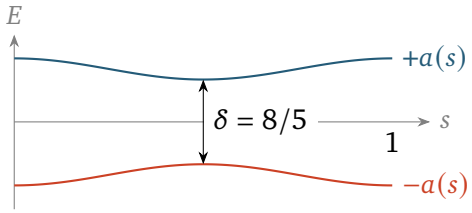
$$\left\| \psi_T(s) - \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar}\int_0^s E_n(u)\,\mathrm{d}u\right) v(s) \right\| \longrightarrow 0 \quad \text{kai } T\to\infty.$$

Tai yra Kato adiabatinės teoremos baigtinės dimensijos forma. Energijos tarpo prielaidą ir fazių atskyrimą pateikia Baris Saimonas (Barry Simon), p. 2167. Ribinės pernašos sąlyga yra pateikta p. 2168. Eksponentė yra *dinaminis fazės daugiklis*.

Jei $H(1) = H(0)$ ir pasirinkta tikrinė tiesė grįžta į save, tai $v(1) = e^{\mathrm{i}\gamma(C)}v(0)$, kur fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Šis skaliaras yra *geometrinis fazės daugiklis*, arba *Berio fazės daugiklis*. Jį galima išmatuoti atskaitos atšakos atžvilgiu, atsižvelgus į dinaminę fazę.

Teorema yra ribinis teiginys. Kintantis tikrinis vektorius nebūtinai tiksliai tenkina visą Šrėdingerio lygtį, kai trukmė T yra baigtinė.

Paveiksle energijos tarpo sąlyga yra atskiriama nuo tikrinių vektorių pasirinkimo.



24.1 pav. Įstrižinės šeimos $H(s) = \mathrm{diag}(-a(s), a(s))$, kai $a(s) = 1 + \cos(2\pi s)/5$, energijos tarpas yra ne mažesnis kaip $8/5$. Jos tikriniai poerdviai yra pastovūs, todėl jos geometrinė fazė yra nulinė.

24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis

Tegul $\mathcal{U}$ yra atvira glodžios parametrų daugdaros sritis, kurioje yra apibrėžta glodi šeima $H\colon \mathcal{U} \to \mathrm{Herm}(N)$ ir yra pasirinkta glodi paprastoji tikrinė vertė $E_n(R)$. Čia $\mathrm{Herm}(N)$ yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. *Tikrinių tiesių pluoštas* yra erdvės $\mathcal{U} \times \mathbb{C}^N$ poaibis, apibrėžtas lygybe

$$L_n = \{(R, w) : R \in \mathcal{U},\ H(R)w = E_n(R)w\}.$$

Jo sluoksnis virš taško R yra tikrinis poerdvis, įskaitant jo nulinį vektorių. Pasirinktos šakos glodumas čia yra aiški prielaida. Ją tenkina toliau nagrinėjamos atskirtos šakos. Išilgai glodaus parametrų kelio $R(s)$ adiabatinė teorema taikoma šeimai $H(R(s))$, kai jos tikrinė vertė turi nurodytą tolygų energijos tarpą.

Teorema 24.2 (Berio sietis · *įrodyta geometriškai; adiabatinė interpretacija remiasi cituojama teorema*)**.** *Tikrinės tiesės sudaro glodų ermitinį tiesinį pluoštą. Glodžiam vienetiniam tikriniam vektoriui $|n_i\rangle$ srityje $U_i \subset \mathcal{U}$* Berio sieties *menamoji lokalioji vienaforma yra*

$$\mathcal{A}_i = \langle n_i | \mathrm{d} n_i \rangle\,.$$

Šios formos apibrėžia suprojektuotąją išvestinę $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę. Šios sieties lygiagrečioji pernaša yra adiabatinės teoremos vektorius $v(s)$. Todėl jos holonomija išilgai ciklo C yra $e^{\mathrm{i}\gamma(C)}$.

Įrodymas. Matricos $H(R) - E_n(R)I$ rangas yra $N-1$. Jos transponuotoji algebrinių papildinių matrica kiekviename fiksuotame taške turi nenulinį stulpelį. Jos stulpeliai priklauso pradinės matricos branduoliui pagal tapatybę $B\,\mathrm{adj}(B) = \det(B)I$, kuri galioja kiekvienai kvadratinei matricai B. Pasirinkime tokį stulpelį. Jis lieka nenulinis aplinkoje ir glodžiai priklauso nuo parametro R. Padalykime jį iš jo teigiamos normos ir gausime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n_i\rangle$. Jo skaliariniai kartotiniai apibrėžia lokalųjį pluošto L_n sandaugos žemėlapį. Užrašykime

sankirtose $|n_j\rangle = |n_i\rangle\, g_{ij}$, kur $g_{ij} = \langle n_i|n_j\rangle \in \mathrm{U}(1)$. Šie glodūs perėjimai tenkina kociklo dėsnį, todėl 20-osios paskaitos žemėlapiai apibrėžia pluoštą.

Projekcija yra $P = |n_i\rangle\langle n_i|$ ir nuo šio vienetinio fazės daugiklio nepriklauso. Todėl ji yra globali. Pjūviui $\xi = |n_i\rangle\, c$ tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$P\mathrm{d}\xi = |n_i\rangle\,\big(\mathrm{d}c + \langle n_i|\mathrm{d}n_i\rangle\, c\big).$$

Iš įprastos sandaugos taisyklės gauname sieties Leibnico taisyklę, nes $P\xi = \xi$. Iš projekcijos P savijungumo panašiai gauname ermitinės metrikos sandaugos taisyklę. Diferencijuodami lygybę $\langle n_i|n_i\rangle = 1$ gauname $\mathcal{A}_i + \overline{\mathcal{A}_i} = 0$, todėl potencialas yra menamas. Galiausiai tikrinės tiesės vektoriaus $v(s)$ išvestinės $v'(s)$ projekcija yra $v(s)\,\langle v(s)|v'(s)\rangle$, kai vektorius v yra vienetinis. Todėl adiabatinės teoremos sąlyga yra būtent $\nabla_{\partial_s} v = 0$. Pagal 21-osios paskaitos pernašos vienatinumą abu vektoriai ir jų galinio taško fazės sutampa. ∎

Pluoštas ir sietis priklauso tik nuo tikrinių poerdvių. Dinaminė fazė dar priklauso nuo tikrinių verčių ir kelio perėjimo trukmės.

24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija

Kitas vienetinis vektorius tame pačiame žemėlapyje yra pavidalo $|n'\rangle = |n\rangle\, h$, kur $h\colon U \to \mathrm{U}(1)$. Diferencijuodami sandaugą ir pasinaudoję vienetine norma gauname

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} + h^{-1}\mathrm{d}h, \qquad \mathcal{A}' = \mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi \quad \text{kai } h = e^{\mathrm{i}\chi}.$$

Tai yra 21-osios paskaitos pasyviojo tiesės reperio keitimo dėsnis. Fiksuoto pjūvio koeficientas keičiasi pagal formulę $c' = h^{-1}c$. *Realusis Berio potencialas* yra $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Jis skiriasi nuo pernašos lygtyje naudojamos menamosios sieties formos.

Berio kreivumas yra globalioji dviformė $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Diferencijuodami lokaliąją sietį gauname visą lokaliąją formulę

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle = \sum_{a=1}^{N} \mathrm{d}\overline{n^a} \wedge \mathrm{d}n^a.$$

Čia bra ir ket vektorių pleištinė sandauga žymi dešinėje užrašytą sumą pagal komponentes. Narys su $\mathrm{d}^2 n$ yra nulinis. Pagal kalibracinį dėsnį kreivumas sankirtose nesikeičia. Todėl pagal 22-ąją paskaitą gauname realiąją klasę $c_1(L_n) = [\mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)]$.

Periodiniame vienetiniame reperyje išilgai uždaro ciklo iš skaliarinės pernašos lygties gauname

$$e^{\mathrm{i}\gamma(C)} = \exp\left(-\oint_C \mathcal{A}\right), \qquad \gamma(C) = \mathrm{i}\oint_C \mathcal{A} = \oint_C A_\mathrm{B} \pmod{2\pi}.$$

Toks reperis egzistuoja išilgai ciklo net tuomet, kai visoje srityje $\mathcal{U}$ reperio nėra. Perneškime vienetinį vektorių išilgai parametro intervalo ir gausime $v(s)$. Jei $v(1) = e^{\mathrm{i}\alpha}v(0)$, tai vektorius $e^{-\mathrm{i}\alpha s}v(s)$ yra periodinis. Arba naudokime lokaliuosius reperius ir perėjimo daugiklius keisdami žemėlapius, kaip 21-ojoje paskaitoje. Bet kuriam vienareikšmiam kalibraciniam atvaizdavimui cikle galioja $\oint_C h^{-1}\mathrm{d}h = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{wind}(h)$. Geometrinė fazė pasikeičia sveikuoju dydžio 2π kartotiniu, todėl jos daugiklis yra invariantinis. Globaliojo realiojo funkcijos h logaritmo nereikia.

Jei vienas reperis dengia orientuotą kompaktinį paviršių Σ, kurio kraštas yra $\partial\Sigma = C$, tai pagal Stokso teoremą $\gamma(C) = \mathrm{i}\int_\Sigma \mathrm{d}\mathcal{A}$ moduliu 2π. Paviršiaus ir reperio prielaidos yra svarbios, kaip ir skaičiuojant Aharonovo ir Bomo efektą. Originalioje Berio (Berry) lygtyje (6)

naudojamas mūsų integralas $\mathrm{i}\oint \mathcal{A}$. Dabartiniuose Tongo (Tong) kvantinio Holo efekto užrašuose naudojamas realusis potencialas $A_{\text{Tong}} = -\mathrm{i}\mathcal{A} = -A_{\text{B}}$. Jo daugiklis $\exp(-\mathrm{i}\oint A_{\text{Tong}})$ yra ta pati holonomija.

24.4 Sukinys $1/2$ besisukančiame lauke

Prisiminkime Paulio matricas ir sukinio operatorius S_a, kai $a \in \{x, y, z\}$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S_a = \frac{\hbar}{2}\sigma_a.$$

Žymuo σ_a reiškia šias matricas, o ne 21-osios paskaitos pjūvio koeficientų stulpelį. Jų sandaugoms galioja $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}I + \mathrm{i}\epsilon_{abc}\sigma_c$. Naudokime energijos vienetais išreikštą lauką $\mathbf{B} = b\mathbf{n}$, kai $b > 0$ ir $|\mathbf{n}| = 1$. Hamiltonianas yra $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Jo tikrinės vertės yra $-b$ ir $+b$, nes $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I$. Jo energijos tarpas visoje krypčių sferoje yra $2b$.

Glodžiai kilpai $C\colon [0,1] \to S^2$, kurios bazinis taškas yra $p = C(0) = C(1)$, pasirinkime tolydų užpildantį atvaizdavimą $f\colon [0,1]^2 \to S^2$, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje ir tenkinantį sąlygas

$$f(s,0) = C(s), \qquad f(s,1) = f(0,u) = f(1,u) = p.$$

Pagal 20-osios paskaitos konstrukciją su pussfere, daugiakampiu ir stereografine projekcija gauname tokį užpildantį atvaizdavimą, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Orientuokime kvadratą forma $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Prisiminkime 12-osios paskaitos į išorę orientuotos vienetinės sferos ploto formą β. Šio užpildančio atvaizdavimo *orientuotasis erdvinis kampas* yra

$$\Omega_f(C) = \int_{[0,1]^2} f^*\beta.$$

Toliau pateiktu įrodymu parodysime, kad jo klasė moduliu 4π nepriklauso nuo užpildančio atvaizdavimo. Šią klasę žymėsime $\Omega(C)$.

Teiginys 24.3 (Sukinio tikrinė tiesė · *įrodyta*)**.** *Kai* $\mathbf{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$*, su lauku sutampančios krypties pagrindinės būsenos tikrinė tiesė yra 20-osios paskaitos tautologinė tiesė erdvėje* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$*. Šiauriniame žemėlapyje jai galioja*

$$|n_N\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_N = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Pasirinkus orientaciją į išorę, jos Černo skaičius yra -1*. Orientuotos kilpos geometrinė fazė yra* $\gamma(C) = -\Omega(C)/2$ *moduliu* 2π*, kur erdvinis kampas yra apibrėžtas moduliu* 4π*.*

Įrodymas. Krypties matrica yra

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-\mathrm{i}\phi}\sin\theta \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Padauginę šią matricą iš pateikto vektoriaus gauname $|n_N\rangle$, todėl $H|n_N\rangle = -b|n_N\rangle$. Jo norma yra vienetas. Koordinatėje $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ jis yra $(1,z)^T/\sqrt{1+|z|^2}$, 20-osios paskaitos tautologinis vienetinis reperis. Šio vektoriaus skaliarinė sandauga su jo išvestine pagal θ yra $-\cos(\theta/2)\sin(\theta/2)/2 + \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)/2 = 0$. Iš išvestinės pagal ϕ gauname $\mathrm{i}\sin^2(\theta/2) = \mathrm{i}(1-\cos\theta)/2$. Diferencijuodami gauname pirmiau nurodytą kreivumą.

Pietinis vienetinis vektorius yra $|n_S\rangle = e^{-\mathrm{i}\phi}|n_N\rangle$. Jis yra glodus pietų ašigalyje ir tenkina lygybę $\mathcal{A}_S = \mathcal{A}_N - \mathrm{i}\mathrm{d}\phi$. Todėl jo reperių perėjimo apsisukimų skaičius yra -1. Lygiavertiškai tiesiogiai integruodami kreivumą gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2}\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -1.$$

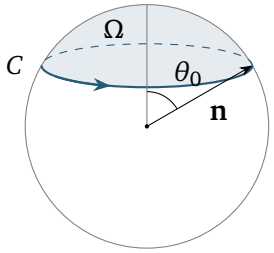
Norėdami apskaičiuoti bendros kilpos fazę, atitraukime tikrinę tiesę ir sietį į užpildantį kvadratą. Fiksuokime vienetinį vektorių virš taško p. Perneškime jį nuo viršutinio krašto žemyn kiekviena vertikaliaja atkarpa. Iš glodžios pernašos priklausomybės nuo parametrų gauname vienetinį reperį $w(s,u)$, tolydų kvadrate ir glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Viršutinis ir šoniniai kraštai pastoviai atvaizduojami į tašką p, todėl visuose trijuose kraštuose reperis yra tas pats fiksuotas vektorius. Atskiru atveju jo apribojimas apatiniam kraštui yra periodinis reperis išilgai kilpos C.

Tegul $\mathcal{A}_f = \langle w|\mathrm{d}w\rangle$ yra jo sieties forma kvadrate. Kiekviename stačiakampyje jos kreivumas yra $\mathrm{d}\mathcal{A}_f = f^*\mathrm{d}\mathcal{A}$. Liestiniai apribojimai bendruose kraštuose sutampa, todėl vidinių kraštų integralai susiprastina. Viršutinio ir šoninių kraštų integralai yra nuliniai, nes jų reperis yra pastovus. Teigiamai orientuotame apatiniame krašte parametras s didėja. Todėl pagal Stokso teoremą stačiakampiuose gauname

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^1 \mathcal{A}_f(\partial_s)(s,0)\mathrm{d}s = \mathrm{i}\int_{[0,1]^2} f^*\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{2}\Omega_f(C) \pmod{2\pi}.$$

Du užpildantys atvaizdavimai f ir g duoda tą pačią vidinę holonomiją. Todėl $\exp[-\mathrm{i}(\Omega_f(C) - \Omega_g(C))/2] = 1$, taigi jų orientuotieji plotai skiriasi sveikuoju dydžio 4π kartotiniu. Taip įrodome ir erdvinio kampo konvenciją, ir nurodytą fazės formulę. ∎

Paveiksle yra nustatyta lygiagretės ir jos šiaurinės sferos kepurės orientacija.



24.2 pav. Didėjantis azimutas orientuoja lygiagretę kaip šiaurinės sferos kepurės kraštą. Kepurės erdvinis kampas yra $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$. Jos sukinio pagrindinės būsenos geometrinė fazė yra $-\Omega/2$.

Pavyzdys 24.4 (Uždaras lauko pasukimas)**.** Fiksuokime $b > 0$, pasirinkime $0 < \theta_0 < \pi$ ir sukime lauką pagal dėsnį $\phi(t) = 2\pi t/T$, kai $0 \le t \le T$. Pradėkime nuo būsenos $|n_N(\theta_0,0)\rangle$ ir pereikime į adiabatinę ribą. Šiaurinis vienetinis reperis šiame kelyje yra periodinis, todėl

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta_0)\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0).$$

Energija yra $-b$, todėl dinaminis daugiklis yra $e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}$. Galutinė būsena asimptotiškai artėja prie

$$e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}e^{-\mathrm{i}\pi(1-\cos\theta_0)}\,|n_N(\theta_0,0)\rangle\,.$$

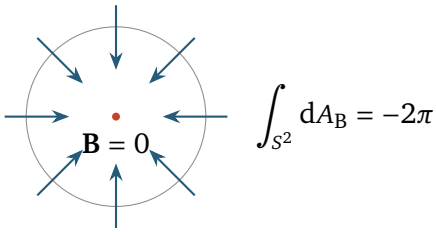
Kai $\theta_0 = \pi/3$, geometrinis daugiklis yra $-\mathrm{i}$. Pietinis potencialas duoda fazę, didesnę dydžiu 2π, todėl jos daugiklis yra tas pats. Naudojant tą pačią kepurę, 18-osios paskaitos liestinio vektoriaus pernašos kampas yra Ω. Sukinio fazė yra minus pusė šio kampo, kol nė vienas kampas dar nėra redukuotas moduliu 2π. Pusiaujyje vektoriaus holonomija yra visas apsisukimas. Ten sukinio fazės daugiklis yra -1. Ortogonaliam sužadintosios būsenos vektoriui $(-e^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$ galioja $\mathcal{A}_{\mathrm{exc}} = -\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Jo kreivumo ir Černo skaičiaus ženklas yra priešingas, todėl šis skaičius yra $+1$.

24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys

Kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos projektorius yra $P(\mathbf{B}) = (I + \mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}/|\mathbf{B}|)/2$. Jis priklauso tik nuo lauko krypties. Atitraukę sferos kreivumą į sritį $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gauname

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2|\mathbf{B}|^3}\left(B^1\mathrm{d}B^2\wedge\mathrm{d}B^3 + B^2\mathrm{d}B^3\wedge\mathrm{d}B^1 + B^3\mathrm{d}B^1\wedge\mathrm{d}B^2\right).$$

Realusis kreivumas $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}$ yra nukreiptas į vidų. Jo srautas per į išorę orientuotą sferą yra -2π. Paveiksle yra parodytas šis parametrų erdvės monopolis.



24.3 pav. Realusis Berio kreivumas lauko parametrų erdvėje yra nukreiptas į vidų. Bet kuriai į išorę orientuotai sferai, apgaubiančiai pašalintą išsigimimo tašką, galioja $\int \mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = -2\pi$, o pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius yra -1.

Kai $\mathbf{B} = 0$, abi tikrinės vertės sutampa. Tuomet kiekviena tiesė yra tikrinė, todėl pasirinkta pagrindinės būsenos tiesė ir jos projektorius nėra apibrėžti vienareikšmiškai. Tapatingai nulinio hamiltoniano tiksli evoliucija yra pastovi. Ji neverčia sekti iš anksto nurodytos kintančios tikrinės tiesės. Energijos tarpo prielaida pašalina šį nevienareikšmiškumą.

Teiginys 24.5 (Sukinys j · *eskizas*). *Tegul $j > 0$ yra sveikasis arba pusiau sveikasis skaičius. Žymėkime bedimenses sukinio matricas $J_a = S_a/\hbar$, kurioms $[J_a, J_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}J_c$. Į išorę orientuotoje krypčių sferoje operatoriaus $\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}$ tikrinei tiesei, kurios svoris yra $m \in \{-j, -j+1, \ldots, j\}$, galioja*

$$\mathcal{A}_N = \mathrm{i}m(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad \gamma(C) = -m\Omega(C) \pmod{2\pi}, \qquad C_1 = -2m.$$

Eskizas. Pasirinkime $J_z|j,m\rangle = m|j,m\rangle$ ir pasukime svorio vektorių pagal formulę

$$|n_N\rangle = e^{\mathrm{i}m\phi}e^{-\mathrm{i}\phi J_z}e^{-\mathrm{i}\theta J_y}|j,m\rangle.$$

Fazės daugiklis padaro šį vektorių vienareikšmį pagal ϕ, nes $m - j \in \mathbb{Z}$. Iš judesio kiekio momento komutatorių gauname $e^{\mathrm{i}\theta J_y}J_z e^{-\mathrm{i}\theta J_y} = J_z\cos\theta - J_x\sin\theta$. Svorio vektoriui galioja $\langle j,m|J_x|j,m\rangle = \langle j,m|J_y|j,m\rangle = 0$ ir $\langle j,m|J_z|j,m\rangle = m$. Todėl koeficientas prie θ yra nulinis, o koeficientas prie ϕ yra $\mathrm{i}m - \mathrm{i}m\cos\theta$. Diferencijuokime, integruokime per sferą ir pritaikykime pernašos formulę, kad gautume nurodytas vertes. Posūkio ir svorio tapatybės

yra įprastos judesio kiekio momento tapatybės, prisimenamos iš kurso *Kvantinė mechanika I*. Beris (Berry), §4, p. 50–51, gauna tą pačią sukinio fazę naudodamas kėlimo ir nuleidimo operatorius. ■

Dydis $2m$ yra sveikasis skaičius, todėl pakeitus erdvinį kampą dydžiu 4π fazės daugiklis nesikeičia. Hamiltoniano $H = -\kappa \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}$, kai $\kappa > 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės svoris yra $m = j$. Išsigimimo taškas vėl yra $\mathbf{B} = 0$.

Savikontrolė. Glodžiam atviram keliui $C\colon [0,1] \to \mathcal{U}$ paaiškinkite, kaip integralas i $\int_C \mathcal{A}$ keičiasi atliekant keitimą $|n\rangle \mapsto e^{\mathrm{i}\chi} |n\rangle$, kai funkcija χ kelyje yra vienareikšmė ir reali.

Atsakymas. Jis pasikeičia dydžiu $-[\chi(C(1)) - \chi(C(0))]$. Todėl vien šis integralas nėra vidinė atviro kelio fazė. Jei yra nurodytas interferencijos matavimas atvirame kelyje, tai galinių taškų atskaita taip pat turi transformuotis. Uždaro ciklo holonomija yra vidinė. Jos fazė yra apibrėžta moduliu 2π.

Santrauka. Glodžios paprastosios tikrinės tiesės unitarioji sietis yra $\mathcal{A} = \langle n | \mathrm{d}n \rangle$. Jos kreivumas yra $\langle \mathrm{d}n | \wedge | \mathrm{d}n \rangle$. Pagal cituojamą adiabatinę teoremą su energijos tarpo prielaida jos holonomija sutampa su geometriniu daugikliu, pašalinus dinaminę fazę. Menamoji sietis ir realusis potencialas tenkina lygybę $A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius į išorę orientuotoje krypčių sferoje yra -1. Fazė yra $\gamma = -\Omega/2$ moduliu 2π. Pašalintas išsigimimo taškas yra šio parametrų erdvės kreivumo šaltinis. Kitoje, 25-ojoje, paskaitoje integruosime tą patį kreivumą per energijos tarpu atskirtos juostos judesio kiekio torą.

Literatūra. Berry, *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*, §2 ir §4, p. 46–48 ir 50–51. Simon, *Holonomy, the quantum adiabatic theorem and Berry's phase*, p. 2167–2168. Nakahara, §10.6. Tong, *The Quantum Hall Effect*, dabartinis §1.5.1–1.5.2, p. 28–34, kur $A_{\mathrm{Tong}} = -A_{\mathrm{B}}$.